

Ubiquitous Computing - Concept Pitch

1. Problem:

Klassische Ausstellungen stellen Unternehmen und ihre Produkte meist isoliert dar. Besucher sehen einzelne Exponate, verstehen jedoch selten, wie diese in größeren industriellen Zusammenhängen miteinander interagieren. Besonders im Kontext moderner Industrie, geprägt durch Vernetzung, Datenflüsse und unsichtbare Prozesse, bleibt das eigentliche Zusammenspiel der Akteure oft unsichtbar.

2. Idee:

Die Ausstellung transformiert diese fragmentierte Darstellung in ein interaktives, physisches Erlebnis:

Ein Tangible Interface Tisch , auf dem Besucher verschiedene Bausteine frei kombinieren können.

Jeder Baustein repräsentiert eine zentrale Komponente moderner Industrie, beispielsweise:

- Sensoren (Datenerfassung)
- Aktoren/Maschinen (Ausführung)
- Software/Analyse (Datenverarbeitung)
- Materialien/Rohstoffe (z. B. Erz)

Durch das Platzieren und Kombinieren dieser Objekte entsteht ein vernetztes System, das in Echtzeit sichtbar gemacht wird. Je nach dem wie die Bauteile kombiniert werden, erscheinen unterschiedliche Produkte und Firmen, welche in dem jeweiligen Kontext der Verarbeitung eine Rolle spielen.

3. Interaktion & System

Eine Kamera über dem Tisch erkennt die Position, Art und Kombination der Bausteine. Ein Beamer projiziert daraufhin kontextbezogene Informationen direkt auf die Tischoberfläche:

- Verbindungen zwischen Komponenten (z. B. Datenflüsse)
- Visualisierungen von Prozessen
- Logos und Informationen zu realen Unternehmen aus Sachsen
- Dynamische Reaktionen auf Kombinationen (z. B. funktionierende vs. nicht funktionierende Systeme)

Die Projektion passt sich kontinuierlich an die Interaktion der Besucher an und macht so ein unsichtbares industrielles Netzwerk sichtbar.

4. Kontext & Ziel

Motto: "Vom Rohstoff zur vernetzten Industrie"

Ausgehend von der Bergbau-Tradition Freibergs erleben Besucher, wie sich Rohstoffe durch das Zusammenspiel moderner Technologien und Unternehmen in komplexe, intelligente Systeme verwandeln. (Dies kann dann auch über Rohstoffe und Bergbau hinaus gehen)

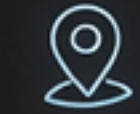
Ziel der Installation ist es:

- komplexe industrielle Zusammenhänge verständlich zu machen
- die Bedeutung von Vernetzung und Daten sichtbar zu machen
- Besucher aktiv einzubinden statt passiv konsumieren zu lassen

VERNETZTE INDUSTRIE SACHSEN

Gemeinsam. Intelligent. Zukunft gestalten.

Entdecken Sie, wie Unternehmen aus Sachsen mit ihren Produkten und Lösungen zusammenarbeiten und innovative Systeme ermöglichen.



REGIONAL



VERNETZT



NACHHALTIG



INNOVATIV

SENSORIK

Firma: SenseTec GmbH
Chemnitz

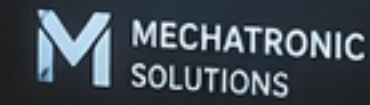
Hochpräzise Sensoren erfassen Daten aus der realen Welt – die Grundlage für intelligente Prozesse.



AKTOREN / MASCHINEN

Firma: Mechatronic Solutions
Dresden

Intelligente Aktoren und Maschinen setzen Daten in reale Aktionen um.



TRADITION TRIFFT ZUKUNFT

Vom Bergbau zur Hightech –
Freiberg und Sachsen gestalten
seit Jahrhunderten Fortschritt.



START
Rohstoff aus
dem Erzgebirge



SYSTEM AKTIV
Alle Komponenten sind
miteinander verbunden.
Datenfluss optimal.

- Bausteine kombinieren
- Zusammenhänge entdecken
- Prozesse verstehen

- Datenfluss
- Materialfluss
- Energiefluss
- Steuerung

